素粒子班 難易度 ★★★

QFT クイズを 1 問（経路積分と時間発展）

榊 千紗都

1 問い

経路積分は以下のように書かれます：

$$Z = \int \mathcal{D}\phi\, e^{iS[\phi]}$$

$\mathcal{D}\phi$ は場の配位空間上の積分測度であり、あらゆる場の配位 $\phi(x)$ にわたって足し合わせることを意味します。

古典論では $\delta S = 0$（Euler-Lagrange 方程式）を満たす**一つの経路**だけが物理的軌跡だとする一方、量子論では全ての配位を足し合わせます。

作用 $S[\phi]$ は非物理的な経路も全て含む**形式的な量**のはずです。この経路積分が Legendre 変換という等価な変換によって**物理的操作**である時間発展演算子の行列要素を表す（後述）のは、一見不思議な感じがしませんか？

2 時間発展演算子から経路積分へ

$\mathcal{H}(\phi, \pi)$ が π について二次式である場合を考えます。出発点は**時間発展演算子の行列要素**です。時間区間を N 分割（$\delta t = t/N$）し、各因子の間に ϕ 基底の完全系 $\int \mathcal{D}\phi_n |\phi_n\rangle\langle\phi_n| = 1$ を挿入します：

$$\langle\phi_f|e^{-iHt}|\phi_i\rangle = \int \prod_n \mathcal{D}\phi_n \prod_n \langle\phi_{n+1}|e^{-iH\delta t}|\phi_n\rangle$$

各因子をさらに π 基底の完全系 $\int \mathcal{D}\pi_n |\pi_n\rangle\langle\pi_n| = 1$ で展開し、$\langle\phi|\pi\rangle = e^{i\int d^3x\, \pi\phi}$ を用いると：

$$\langle\phi_{n+1}|e^{-iH\delta t}|\phi_n\rangle = \int \mathcal{D}\pi_n\, e^{i\int d^3x\, (\pi_n\dot{\phi}_n - \mathcal{H})\delta t}$$

ただし $\dot{\phi}_n = \frac{\phi_{n+1}-\phi_n}{\delta t}$ です。$N \to \infty$ で

$$\langle\phi_f|e^{-iHt}|\phi_i\rangle = \int \mathcal{D}\phi\, \mathcal{D}\pi\, e^{i\int d^4x\, (\pi\dot{\phi} - \mathcal{H})}$$

積分変数 ϕ（端点固定）と π（端点の拘束なし）は**独立に全経路を走ります**。

$\mathcal{H}$ が π の二次なので π について Gauss 積分できます。指数の肩にある $\pi\dot{\phi} - \mathcal{H}(\phi, \pi)$ の π に関する停留条件は

$$\frac{\partial}{\partial \pi}\left(\pi\dot{\phi} - \mathcal{H}\right) = 0$$

すなわち $\dot{\phi} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi}$ です。これは Legendre 変換を定める条件です[1]。

ここで重要なのは、Gauss 積分の結果として指数の肩は停留点での値をとるということです。こうして時間発展演算子は経路積分に**等価に変換**されました：

$$\langle\phi_f|e^{-iHt}|\phi_i\rangle = \int \mathcal{D}\phi\, e^{iS[\phi]} = \int \mathcal{D}\phi\, e^{i\int d^4x\, \mathcal{L}}$$

3 細かいけど大事な話

前式で ϕ 積分と π 積分の役割が異なることに気がつきましたか？

まずは π 積分の役割を見ます。任意の (ϕ, π) 経路に対して $\pi\dot{\phi} - \mathcal{H}$ を書くことはできます。しかし、これは正確には Lagrangian $\mathcal{L}$ の**候補**に過ぎません。全ての π を積分した結果として、指数の肩に停留点における値が現れます。この意味で、**π 積分によって Legendre 変換が実行されている**と言えます。

一方 ϕ 方向の積分は端点を固定した全ての場の配位 $\phi(x)$ の足し合わせです。

さらに、時間発展演算子 e^{-iHt} そのものと、その行列要素 $\langle\phi_f|e^{-iHt}|\phi_i\rangle$ は区別する必要があります。経路積分が直接表しているのは、演算子そのものではなく、初期配位 ϕ_i から終状態配位 ϕ_f への遷移振幅です。

導出を追ったように、この遷移振幅を計算するには、各時刻で取りうる全ての中間配位を足し合わせる必要があります。この全中間配位についての足し合わせを連続極限で書いたものが、経路積分です。

4 解釈

最初の問い「非物理的な経路を含む足し合わせから、なぜ物理的な時間発展演算子が得られるのか」の答えがわかったでしょうか。

$\int \mathcal{D}\phi\, e^{iS[\phi]}$ は、非物理的な経路を勝手に足し合わせて時間発展演算子を作っているのではありません。時間発展演算子 e^{-iHt} の行列要素 $\langle\phi_f|e^{-iHt}|\phi_i\rangle$ を、初期時刻と終時刻の場の配位 ϕ_i, ϕ_f を指定した遷移振幅として表したものです。

個々の ϕ 経路が物理的軌跡なのではありません。全ての経路を重ね合わせた結果が、始状態 $|\phi_i\rangle$ から終状態 $|\phi_f\rangle$ への量子力学的な遷移振幅を与えます。古典経路は、その重ね合わせの中から古典極限で支配的になる経路です。

5 おわりに

今回は初期状態・終状態 $|\phi_i\rangle$、$|\phi_f\rangle$ を明示した形で導出しましたが、実際の計算では演算子部分だけを書くことが多く、その際に導入される $i\varepsilon$ 処方には、in・out 状態として**H の基底状態（真空）の情報を取り出す**役割があります。

今回扱った内容は、言われてみれば当たり前の話ではありますが、経路積分が何をしているのか、時間発展演算子が演算子であるということ、そして経路積分と演算子形式の対応について、理解を確かめる話題提供となれば幸いです。

---

[1] したがって、より正確には $\mathcal{L}(\phi, \dot{\phi}, \partial_i\phi) = \sup_\pi \left[\pi\dot{\phi} - \mathcal{H}(\phi, \pi, \partial_i\phi)\right]$ あるいは $\mathcal{L}(\phi, \dot{\phi}, \partial_i\phi) = \left(\pi\dot{\phi} - \mathcal{H}(\phi, \pi, \partial_i\phi)\right)\Big|_{\pi=\pi_*(\phi,\dot{\phi})}$ と書かれます。ただし π_* は $\dot{\phi} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi}$ を満たします。